

Вложение нескольких конечных автоматов в одно состояние: доработка алгоритма умножения на примере счётчика джекпота

22 сентября 2026 г.

Цель работы: улучшить существующий алгоритм умножения конечных автоматов так, чтобы он корректно поддерживал вложение нескольких независимых автоматов в одно и то же состояние родителя, и продемонстрировать это на реальной модели: добавить в систему «игровой автомат» новый автомат-компонент счётчик джекпота, вложенный наравне с уже существующим автоматом барабанов в состояние «Игра», а также независимо показать вложение ещё одного, третьего по счёту автомата — «Звуки» — в другое состояние того же родителя, «Выдача жетона».

До этой работы алгоритм уже умел умножать пару автоматов и раскрывать один уровень вложенности (например, барабаны A_2 , вложенные в состояние «Игра» автомата A_0). Задача требует другого случая — двух вложенных автоматов в одно и то же состояние одновременно, где один из них должен опираться на внутреннее состояние другого. Этот случай потребовал модернизировать сам алгоритм умножения. Теперь в процессе умножения автоматы помнят «родные» состояния каждого вложенного автомата даже после слияния в общий автомат. Раньше проверка «автомат сейчас в таком-то состоянии» работала только пока автоматы ещё не объединили: как только несколько автоматов сливались в один большой, старые номера состояний терялись, и проверка переставала быть верной.

1 Описание подхода

Этапы алгоритма умножения

Алгоритм умножения пары автоматов состоит из следующих этапов; их состав не менялся, требования к вложенности потребовали изменить только то, как на четвёртом и пятом этапах проверяется состояние вложенного автомата (см. ниже):

1. Выбор пары автоматов для перемножения.
2. Инициализация обхода: начальные состояния пары образуют начальное состояние произведения.

3. Итеративное построение множества вершин: для текущей пары состояний перебираются все исходящие переходы обоих автоматов, проверяются гварды, и по совпадающим/относящимся друг к другу событиям строятся новые состояния-произведения.
4. Формирование автомата-произведения из построенного множества вершин и рёбер.
5. Валидация результата — проверка эквивалентности произведения исходным автоматам.
6. Последовательное перемножение — для цепочки более чем из двух автоматов результат каждого шага становится входом для следующего.

Изменения

- Каждое состояние произведения хранит отображение `native`: автомат $\rightarrow$ его «родное» состояние в этом состоянии произведения. При слиянии двух состояний в одно эти отображения объединяются, поэтому информация не теряется при последовательном перемножении цепочки автоматов.
- Проверка гварда «автомат B находится в состоянии k » (этапы 3–4) теперь смотрит в `native[B]`, а не в номер текущего (уже составного, чужого) состояния — именно это раньше переставало работать после первого же слияния.
- Снято ограничение «не более одного автомата, вложенного в состояние»: несколько независимых автоматов теперь можно вкладывать как вместе, в одно состояние (пример — A_2 и A_3 в «Игра», см. ниже), так и по отдельности, каждый в своё состояние одного и того же родителя (пример — A_4 в «Выдача жетона»).

Псевдокод

Состояние S хранит `native[A]` - родное состояние автомата A в S
(изначально `native[A]` = собственный номер состояния A)

При слиянии состояний $S1, S2 \rightarrow S$:
`native(S) := native(S1) union native(S2)`

При проверке "автомат B в состоянии k " для состояния S :
если B не участвует в `native(S)`: условие выполнено
иначе: `native(S)[B] = k ?`

Полный код: <https://github.com/PhoenixNazarov/fsm-multiply> (Main.kt, Multiplier.kt).

2 Дополненная система конечных автоматов

Система «игровой автомат» дополнена двумя новыми вложенными автоматами: «счётчик джекпота» (A_3 , вложен вместе с барабанами A_2 в состояние «Игра») и «звуки» (A_4 ,

вложен независимо в другое состояние того же родителя — «Выдача жетона»). Ниже приведены диаграмма состояний и таблица входных/выходных событий для каждого из пяти автоматов, а также для итогового перемноженного автомата. На диаграммах метки переходов упрощены до события и определяющего гварда; полный список выходных сигналов каждого перехода приведён в соответствующей таблице.

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

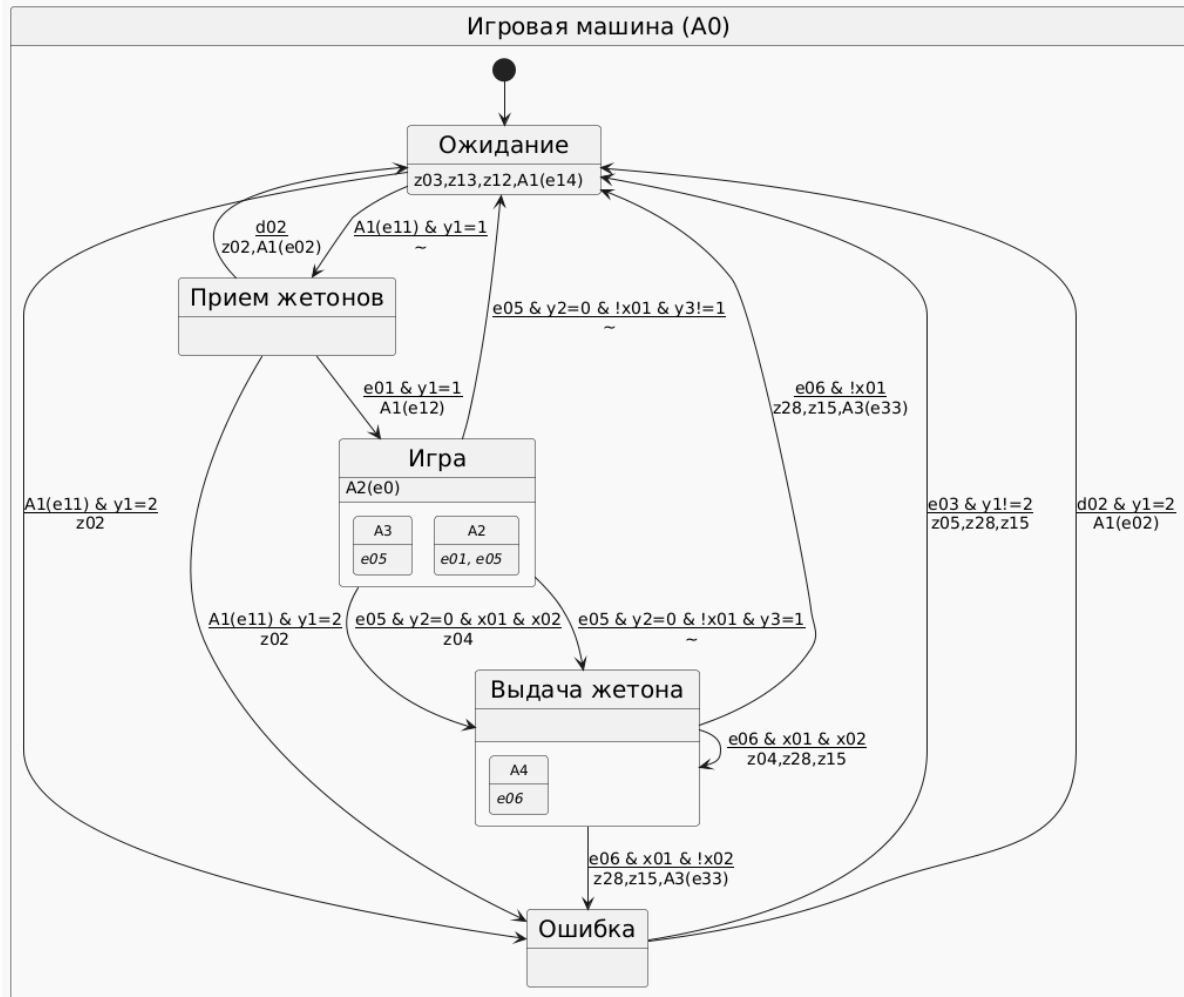


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0 (PlantUML, из `puml/a0.puml`).

Таблица 1: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Возврат»	d02	e05	Сработал таймер третьего барабана	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	e14	Открыть монетоприемник	
	Выдан жетон из банка	e06	e05	Сработал таймер третьего барабана	A3
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	e33	Выплата жетонов завершена	
	В банке есть жетоны	x02	e06	Выдан жетон из банка	A4
A1	Опущен жетон	e11	z02	Заккрыть монетоприемник	Среда
	y1!=2	y1!=2	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон принят	y1=1	z04	Выдать жетон из банка	
	Жетон не распознан	y1=2	z05	Сбросить сумму выигрыша	
A2	Барабаны прокручены	y2=0	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z13	Сбросить ставку	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1	z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

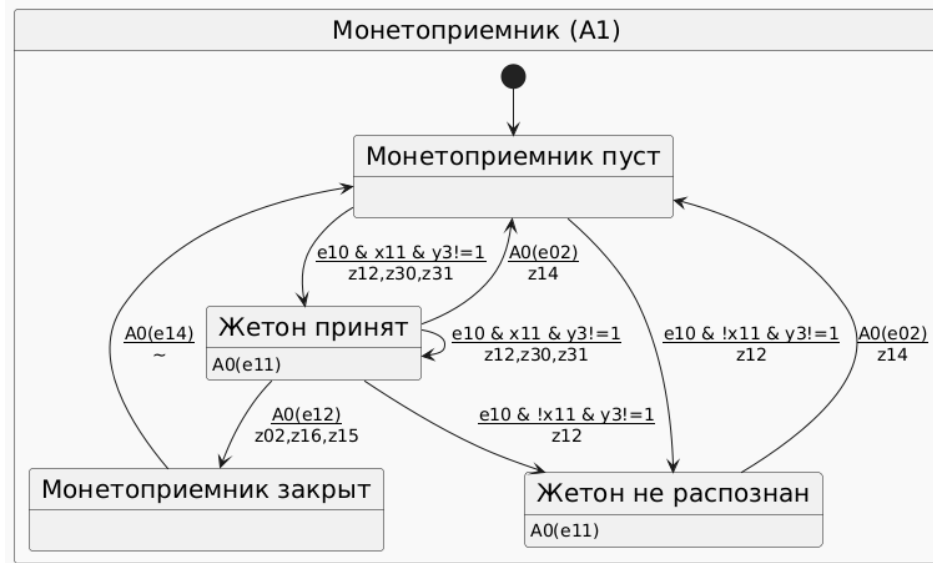


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1 (PlantUML, из `puml/a1.puml`).

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A1)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
Среда	Жетон не подлинный	!x11	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	y1!=2	y1!=2	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	Среда
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	y3!=1	z14	Вернуть деньги	Среда
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A2)

Группа	Входы		Выходы		Группа
	Описание	id	id	Описание	
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
Среда	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	Среда
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

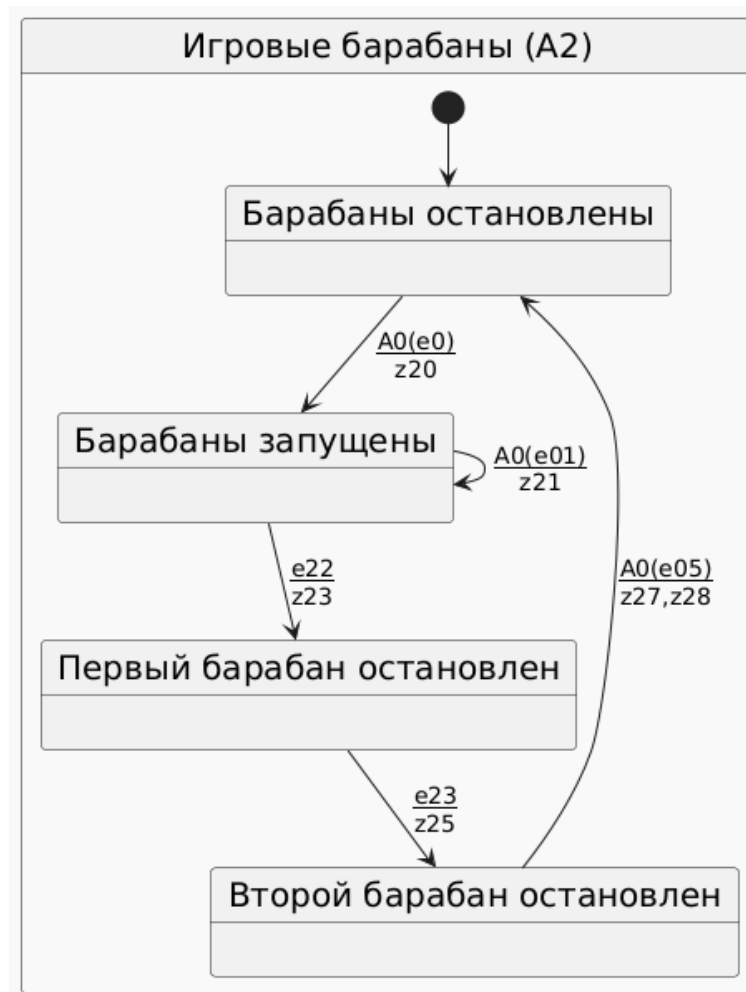


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2 (PlantUML, из `puml/a2.puml`).

Автомат 4. «Джекпот-счетчик» (A_3)

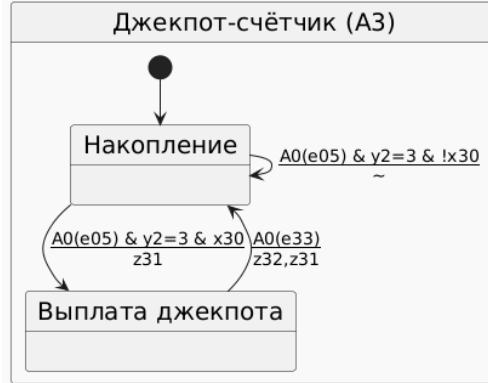


Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3 (PlantUML, из `puml/a3.puml`) — нового вложенного автомата.

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A_3)

Группа	Входы		id	id	Выходы		Группа
	Описание				Описание		
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	проверка не прошла	!x30	y3!=1	A3 не выплачивает джекпот		A0
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	проверка рандомайзера	x30	y3=1	A3 выплачивает джекпот		
A0	Сработал таймер третьего барабана	таймер третьего барабана	e05	y3!=1	A3 не в состоянии Выплата джекпота		A1
	Выплата жетонов завершена	завершение выплаты	e33	z31	Обновить индикатор «Джекпот»		Среда
A2	Второй барабан остановлен	остановка второго барабана	y2=3	z32	Обнулить джекпот		

Обратите внимание: входы A_3 включают опрос состояния соседа $y2=3$ автомата A_2 — то самое обращение к внутреннему состоянию второго вложенного автомата, ради которого дорабатывался алгоритм.

Автомат 5. «Звуки» (A_4)

A_4 вложен не в «Игра», а в другое состояние родителя — «Выдача жетона» — и демонстрирует именно то, ради чего снималось прежнее ограничение «не более одного вложенного автомата на состояние»: теперь можно независимо помещать вложенные автоматы в разные состояния одного и того же родителя, а не только по одному в

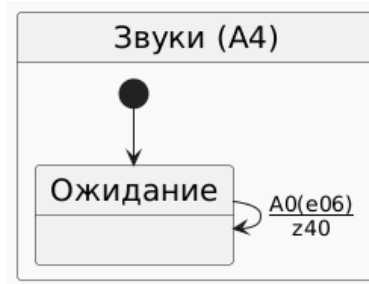


Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4 (PlantUML, из `puml/a4.puml`) — независимо вложенного автомата.

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Звуки» (A_4)

Входы		Выходы			
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Выдан жетон из банка	e06	z40	Проиграть звук выдачи жетона	Среда

состояние или несколько — но только в одно и то же состояние. У A_4 единственное состояние и один безусловный переход по тому же `e06`, который родитель и так уже обрабатывает в «Выдача жетона»: это не добавляет новых условий (guard'ов) и поэтому не может породить противоречивых склеенных переходов.

3 Итоговый перемноженный автомат

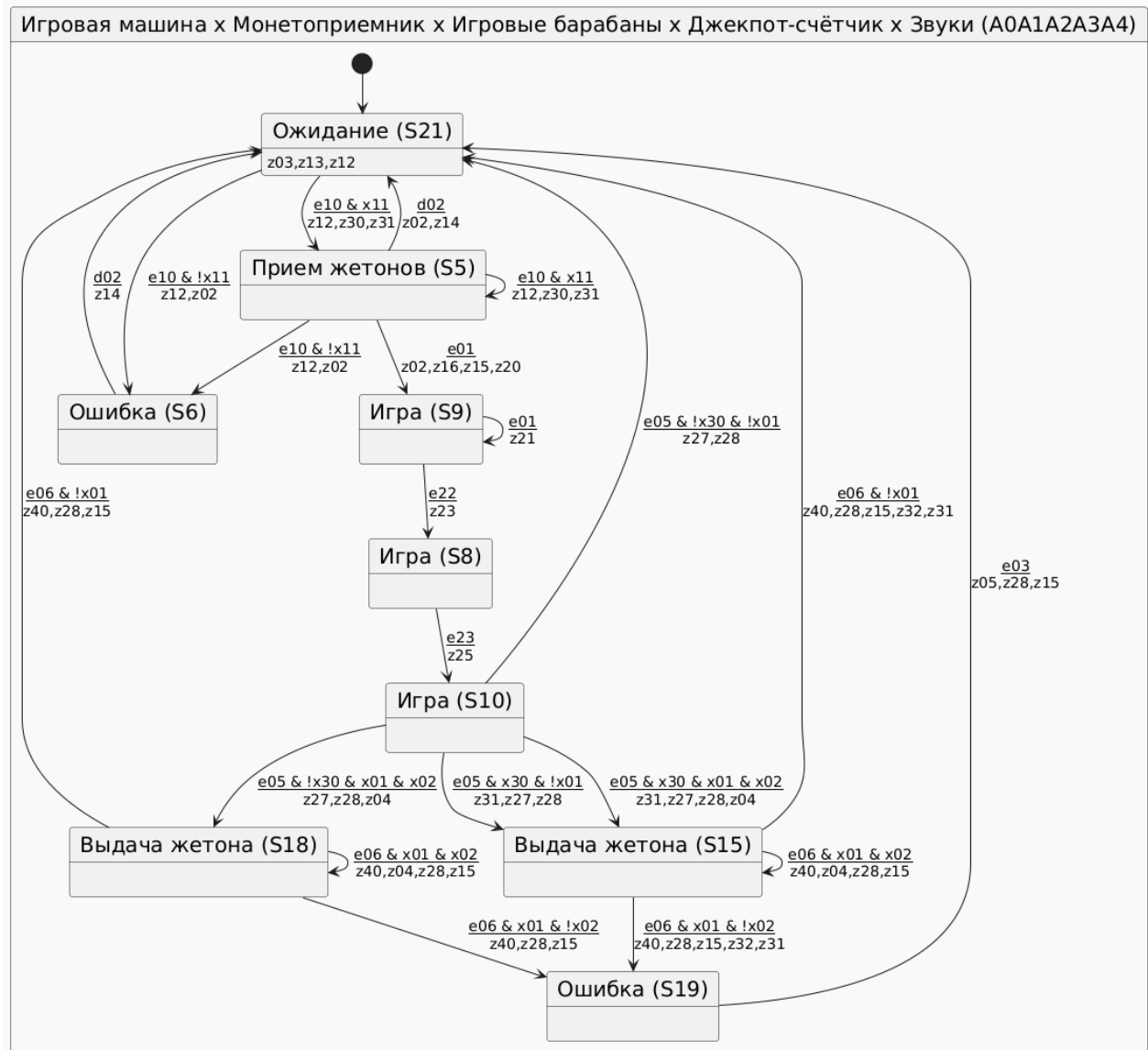


Рис. 6: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ (PlantUML, из `puml/final.puml`; 9 состояний). Каждое составное состояние подписано именем состояния A_0 (ведущего автомата) — полное соответствие номера состояния всем пяти исходным состояниям приведено в примечании ниже.

S5 — A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S6 — A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S8 — A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S9 — A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S10 — A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S15 — A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джекпота, A4: Ожидание

S18 — A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S19 — A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S21 — A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

Таблица 6: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	z02	Заккрыть монетоприемник	Среда
	В банке нет жетонов	!x02	z03	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	!x11	z04	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	!x30	z05	Сбросить сумму выигрыша	
	Нажата кнопка «Возврат»	d02	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	z13	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	z14	Вернуть деньги	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z15	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	e06	z16	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	e10	z20	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	z25	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	x02	z27	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	x11	z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	x30	z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	
			z32	Обнулить джекпот	
			z40	Проиграть звук выдачи жетона	

Вывод

Оба новых вложенных автомата вместе добавили всего одно новое состояние (с 8 до 9), а не увеличили итоговый автомат в несколько раз, при этом A_4 — вложенный отдельно, в другое состояние — вообще не увеличил число состояний: 9 состояний осталось после его добавления таким же, как и до него. Это позволило всё так же понимать, что происходит в итоговом перемноженном автомате.